

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

SUMÁRIO

1	FINALIDADE	3
2	CAMPO DE APLICAÇÃO	3
3	RESPONSABILIDADES	3
4	DEFINIÇÕES	4
5	REFERÊNCIAS	5
6	PRINCIPAIS PASSOS	7
6.1	Considerações iniciais	7
6.2	Equipe, Ferramentas e Equipamentos	10
6.3	Tabela de Riscos e Medidas de Controle	13
6.4	Procedimentos de Execução - Passo a Passo	16
6.4.1	Procedimento inicial (comum a todas as equipes)	16
6.4.2	Procedimento para realizar trabalho em altura	18
6.4.3	Procedimento para desenergização da rede (específico para equipes de linha morta)	19
6.4.4	Procedimento inicial para trabalho em redes energizadas (específico para equipes de linha viva)	21
6.4.5	Lançamento de redes em sistema horizontal (RSB)	24
6.4.6	Instalação de concentradores primários e secundários	30
6.4.7	Lançamento dos ramais de carga (UCs) e configuração dos concentradores	35
6.4.8	Retirada de cabos das teles	41
6.4.9	Instalação e blindagem de transformador	43
6.4.10	Lançamento de rede com travessia de rede energizada	47
6.4.11	Execução de barramento energizado	49
6.4.12	Energização de cabo guarda	50
6.4.13	Procedimentos finais (comum a todas as equipes)	51
7	RECURSOS NECESSÁRIOS	53
8	ITEM DE CONTROLE	53
9	ANEXOS	53

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 2 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

10	CONTROLE DE REVISÕES	53
11	APROVAÇÃO	53

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 3 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Definir os procedimentos operacionais relacionados às execuções dos “Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC” de forma a atender as diretrizes básicas de controle e prevenção dos riscos de acidentes associados, assim como padronizar e garantir a qualidade das tarefas realizadas.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceiras que participam dos serviços de implantação dos sistemas de medições centralizadas (SMC).

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

3.2 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento do procedimento operacional padrão e orientar sobre as diretrizes de segurança.

3.3 Gerência Corporativa de Perdas

Elaborar o planejamento, definir as ações e projetos a serem implementados, bem como dimensionar os recursos necessários para a execução dos serviços; atuar na geração de alvos de inspeção, análise da base de dados e emissão das ordens de serviço correspondentes.

3.4 Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Gerenciar, orientar e garantir o cumprimento das atividades descritas neste procedimento aos colaboradores parceiros e próprios envolvidos nos serviços de campo.

3.5 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operações Integradas)

Autorizar a programação; bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade; interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades programadas; realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 4 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

3.6 Equipes do STC

Solicitar autorização para executar a programação; solicitar bloqueio e desbloqueio de religadores automático ou operação de chaves seccionadoras; realizar o serviço descrito na programação com segurança e qualidade.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Concentrador Primário

O concentrador primário (CP) é responsável pela coleta dos dados dos concentradores secundários que estão conectados ao seu circuito. Colhe as informações de consumo de energia de todos os consumidores medidos e vinculados a ele, e executa a transmissão destas informações ao centro de medição da concessionária.

4.2 Concentrador Secundário

O concentrador secundário (CS) é o responsável pela coleta dos dados, processamento e envio das informações ao concentrador primário e ao consumidor final. É constituído pelos módulos de medição, módulo de processamento – CPU e módulo de comunicação.

4.3 Perdas Não Técnicas

Apuradas pela diferença entre as perdas totais e as perdas técnicas, isto é, são todas as demais perdas associadas à distribuição de energia elétrica, tais como furtos de energia, erros de medição, erros no processo de faturamento, unidades consumidoras sem equipamento de medição, etc. Esse tipo de perda está diretamente associado à gestão comercial da distribuidora.

4.4 Sistema de Medição Centralizada

Sistema que agrega módulos eletrônicos destinados à um conjunto de medição individualizada de energia elétrica. Desempenha funções de concentração, processamento e indicação das informações de consumo de forma centralizada, além de procedimentos operacionais à distância, como corte, religação remota e controle de perdas não técnicas.

4.5 Terminal de Leitura Individual – TLI

É responsável pela indicação da informação do consumo de energia elétrica e informações complementares ao consumidor final.

4.6 Unidade Controladora – CPU

Equipamento do Concentrador Primário (CP) e Concentrador Secundário (CS) responsável por centralizar as leituras de consumo de energia proveniente dos medidores/módulos de medição, leituras

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 5 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

dos sensores de tensão e estado dos relés de corte e religa. Também é responsável pelo envio e recebimento de comandos e outras configurações.

4.7 Unidades Consumidora

Conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores e acessórios e, no caso de conexão em tensão maior ou igual a 2,3 kV, a subestação. É caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de conexão, com medição individualizada e pertencente a um único consumidor, localizado em um mesmo imóvel ou em imóveis contíguos.

5 REFERÊNCIAS

MN.00017.EQTL – Manual de Segurança do Trabalho;

NP00078.EQTL – Análise Preliminar de Risco;

Normas Regulamentadoras no Ministério do Trabalho e Emprego:

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 35 – Trabalho em altura;

Procedimentos Operacionais Padrão do Grupo Equatorial:

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Seg. para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

POP.00284.EQTL – Execução de Serviço Elétricos sob Condições Climáticas Adversas;

POP.00454.EQTL – Utilização de cesta aérea;

POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão;

POP.00918.EQTL – Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas nos níveis de tensão 13,8 a 34,5 kV;

POP.01202.EQTL – Construção de redes aéreas de média e baixa tensão desenergizadas;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 6 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

POP.01139.EQTL – Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas;

POP.01077.EQTL – Realizar solicitação de intervenção programada com desligamento;

Normas Técnicas do Grupo Equatorial:

NT.00001.EQTL – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa tensão;

NT.00004.EQTL – Fornecimento de Energia Elétrica a Múltiplas Unidades Consumidoras;

NT.00037.EQTL – Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica para 15 kV com Secundário Blindado – RSB;

NT.00038.EQTL – Sistema de Medição Centralizada – SMC (Padrão Construtivo).

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 7 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações iniciais

- a) As tarefas deverão ser realizadas por profissionais treinados, capacitados e autorizados;
- b) Os serviços deverão ser suspensos quando forem verificadas situações ou condições de riscos não prevista;
- c) Todos os serviços devem ser executados com calma e segurança;
- d) Antes do início dos serviços, deve ser efetuada uma inspeção rotineira de todos os equipamentos de proteção individual - EPI, acessórios e sistemas de ancoragem;
- e) É atribuição de toda a equipe a limpeza, manutenção, inspeção, conservação e o acondicionamento adequado de todos os materiais, equipamentos e ferramentas;
- f) Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos específicos de acordo com as instruções recebidas no treinamento para controles de riscos existentes na execução, conforme passo a passo da tarefa propriamente dita;
- g) Deve-se sempre respeitar o limite de peso do conjunto cesta e lança (~136 kg);
- h) É obrigatório e indispensável realizar uma análise preliminar de riscos no local da atividade com a participação efetiva de toda a equipe, conforme diretrizes do POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;
- i) Ao realizar APR atentar-se para a existência de riscos adicionais como cruzamento aéreo sem interligação com o tramo a ser trabalhado, jumpers provisórios, geração distribuída, etc.;
- j) É proibido intervir no sistema elétrico de potência sem o conhecimento do COI;
- k) Durante toda a atividade é obrigatório o uso dos EPIs básicos: vestimenta retardante a chamas, óculos de proteção, capacete com jugular, botina de segurança, luva de vaqueta. EPIs complementares devem ser usados conforme andamento e risco da atividade: luvas e mangas isolantes, balaclava, cinto tipo paraquedista, etc. (observar sempre as classes de tensão desses equipamentos);
- l) É obrigatório calçar as luvas e mangas isolantes antes da elevação da cesta aérea isolada (linha viva);
- m) Todo trabalho em altura deverá ser realizado no mínimo por dois colaboradores. Um dos executores ficará no solo e assumirá a função de socorrista;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 8 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

- n) Os empregados devem sempre buscar reduzir o fator de queda em suas atividades com trabalho em altura, conforme diretrizes do POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;
- o) A linha de vida deve ser de uso individual durante a atividade. Somente poderá ser utilizada simultaneamente por outro colaborador durante um resgate;
- p) Antes da execução do serviço, obrigatoriamente deverá ser realizado uma inspeção visual da estrutura do poste que será executado o serviço e dos postes adjacentes, e verificar o grau de deterioração;
- q) É de fundamental importância o conhecimento das ferramentas e equipamentos, bem como a sua correta aplicação e suas limitações, pois o uso indevido pode causar acidentes;
- r) Deve-se ter consciência de que os condutores protegidos da rede compacta não são isolados e devem ser tratados como condutores nus;
- s) Todo e qualquer objeto deverá ser içado/arriado através do balde de lona ou corda. Nunca arremessado;
- t) As coberturas isolantes devem estar com seus testes dielétricos validados para sua utilização (linha viva);
- u) Caso seja necessário acessar o veículo por algum motivo ou içar alguma ferramenta ou material, o colaborador que está ao contato da rede energizada deve se afastar dos cabos e aguardar a ação do colaborador do solo. Além disso, o eletricista do solo deve fazer uso da banqueta ou tapete isolante para realizar o acesso ao veículo;
- v) Nenhum serviço poderá ser realizado em redes energizadas se a umidade relativa do ar estiver maior que 80% ou se as condições do tempo forem desfavoráveis, como p. ex., neblina, chuvas, tempestades, ventos fortes, possibilidade de incidência de descargas atmosféricas. Essas diretrizes estão detalhadas no POP.00284.EQTL – Execução de Serviço Elétricos sob Condições Climáticas Adversas;
- w) É proibida a execução de trabalhos simultâneos de equipes de linha viva e linha morta no mesmo trecho ou trechos que possuem cruzamento aéreo. Também é proibido a interferência das equipes de automação nos equipamentos de proteção de retaguarda que atuam na zona;
- x) A equipe de linha viva deve, antes de intervir na rede, solicitar o bloqueio do religamento automático dos religadores ou disjuntores que atuam naquela zona (linha viva). Essa solicitação deverá ser realizada pelo líder da equipe. Caso não haja comunicação do equipamento com o Centro de Operações, esse bloqueio poderá ser realizado no local pela própria equipe de linha viva no painel do equipamento;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 9 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

- y) Os afastamentos mínimos de segurança horizontais e verticais entre rede primária e secundária, edificações e o solo devem estar de acordo com a norma técnica do Grupo Equatorial, NT.00037.EQTL – Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica para 15 kV com Secundário Blindado – RSB. Caso algum afastamento não esteja definido, devem ser seguidos os afastamentos da norma de elaboração de projeto de rede de distribuição;
- z) A rede secundária isolada (RSB) deve ser fixada na mesma cruzeta da rede primária, obedecendo o espaçamento mínimo de 0,80 m da referida rede. Os esquemas padronizados das estruturas podem ser verificados na norma técnica NT.00037.EQTL – Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica para 15 kV com Secundário Blindado – RSB.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 10 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos

Equipe mínima: 02 colaboradores – pick-up média cabine simples ou cesto aéreo simples
03 colaboradores – cesto aéreo duplo ou veículo com guindauto

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Item	Descrição	Quantidade
1	Vestimenta retardante a chamas, classe 2	02 ⁽¹⁾ ou 03 ⁽²⁾
2	Capacete de segurança classe B com a jugular	02 ⁽¹⁾ ou 03 ⁽²⁾
3	Óculos de proteção	02 ⁽¹⁾ ou 03 ⁽²⁾
4	Botina de segurança	02 ⁽¹⁾ ou 03 ⁽²⁾
5	Luva de vaqueta	02 ⁽¹⁾ ou 03 ⁽²⁾
6	Cinto de segurança tipo paraquedista dielétrico	02 ⁽¹⁾ ou 03 ⁽²⁾
7	Talabarte de posicionamento tipo I dielétrico	01 ⁽¹⁾ ou 02 ⁽²⁾
8	Luva isolante de borracha, conforme classe de tensão	02 ⁽¹⁾ ou 03 ⁽²⁾
9	Luva de cobertura em couro para luva de borracha	02 ⁽¹⁾ ou 03 ⁽²⁾
10	Balaclava	01 ⁽¹⁾ ou 02 ⁽²⁾
11	Mangas isolantes, conforme classe de tensão	01 ⁽¹⁾ ou 02 ⁽²⁾
12	Perneiras	02 ⁽¹⁾ ou 03 ⁽²⁾
13	Protetor solar	01

Ferramentas e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)

Item	Descrição	Quantidade
1	Alicate bomba d'água	01
2	Alicate universal	01
3	Alicate volt-amperímetro, CAT III	01
4	Arco de serra	01
5	Balde de lona	01
6	Bastão de manobra	01
7	Calço para pneu (par)	01 ⁽¹⁾ ou 02 ⁽²⁾
8	Cavalete para bobina	01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 11 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

9	Cinta de amarração para carga em poliéster (≥ 3 m)	02
10	Cobertura circular 150 x 300 mm, classe de tensão 36,5 kV	04
11	Cobertura circular 150 x 600 mm, classe de tensão 36,5 kV	08
12	Cobertura circular 300 x 1200 mm, classe de tensão 36,5 kV	01
13	Cobertura circular 300 x 1800 mm, classe de tensão 36,5 kV	02
14	Cobertura flexível (com bocal), conforme classe de tensão	09 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾
15	Cobertura para condutor isolado RDC, condutor até 25 mm, 880 mm	09 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾
16	Cobertura rígida isolada para condutor, classe de tensão 36,5 kV, condutor até 25 mm, 1500 mm	09 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾
17	Cones de sinalização	12 ⁽¹⁾ ou 18 ⁽²⁾
18	Conjunto de aterramento temporário AT	02
19	Conjunto de aterramento temporário BT	02
20	Conjunto de aterramento para veículo (por veículo)	01
21	Conjunto de içamento	01
22	Corda para içamento	60 m
23	DAC – Dispositivo de abertura com carga	01
24	DAQC – Dispositivo anti queda de cartucho	01
25	Decapador condutor - cabo protegido	01
26	Detector de ausência de tensão	02
27	Detector de tensão 1 kV a 138 kV	01
28	Encerado de lona 2 x 2 m	02
29	Escada extensível de fibra com bandeirola e corda para amarração	01 ⁽¹⁾ ou 02 ⁽²⁾
30	Escova de aço	01
31	Esticador	06
32	Estropo de nylon 800x50x3 mm	02
33	Fita de sinalização para delimitação da área	03
34	Guincho manual catraca com tirante de nylon (tifor) 750 kg	01
35	Jogo de chave de fenda / philips	01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 12 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

36	Kit - Chave catraca com soquete / Chave catraca de boca quadrada / Chave de boca ajustável / Chaves fixas	01
37	Kit para linha de vida (corda, estropo, mosquetão, trava quedas, etc.)	01
38	Kit primeiros socorros	01
39	Kit resgate para trabalho em altura (descensor, estropo, etc.)	01
40	Lanterna	01
41	Lençol isolante de borracha 1000x400 mm 1,6mm classe 0	05 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾
42	Moitão aço 2R 3/8 pol., 350 daN	01
43	Pistola para aplicação de conector cunha tipo ampact	01
44	Placa de advertência: “NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO”	02
45	Pregador manual Isolante p/ cobertura	16
46	Roldana al lançamento cabo 1200 kg	12
47	Tapete isolante ou banquetas (por veículo)	01
48	Termo-higrômetro	01
49	Tesourão para cabo	01
50	Vara de manobra com cabeçote universal	01

(1) Veículo pick-up cabine simples, cesto aéreo simples

(2) Cesto aéreo duplo ou veículo com guindauto

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 13 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

Item	Riscos	Medidas de Controle
1	Arco elétrico	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança cor escura) Usar luvas e banquetas isolantes, conforme classe de tensão
2	Ataque de insetos e animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Ter atenção ao movimentar-se em via rural Usar botinas e pernas Atenção ao manusear equipamentos Manter local sempre limpo
3	Atingido nos olhos	Usar óculos de proteção
4	Atingido nos pés ou mãos	Fazer uso de luvas de vaqueta Usar botina de segurança Atenção ao acionar as sapatas do veículo
5	Atropelamento	Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em via pública Usar vestimenta refletiva Delimitar e sinalizar local de trabalho
6	Choques elétricos	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança) Utilizar balaclava, luvas e mangas isolantes conforme classe de tensão
7	Circulação de pessoas não autorizadas em área controlada	Restrições e impedimentos de acesso Delimitações de áreas Sinalização de área de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas
8	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo Ligar pisca alerta Colocar cones, usar freio de estacionamento
9	Colisão ou atropelamento (pátio)	Atenção nas manobras com o veículo Solicitar auxílio para manobra

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 14 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

10	Contato ou indução entre condutores em trechos com cruzamento aéreo não interligado	Ao realizar APR atentar-se para existência de cruzamento de redes aéreas sem interligação com o tramo a ser trabalhado Desligar todos os circuitos
11	Energização do guindauto	Aterrar temporariamente e utilizar luvas e banquetas isolantes, conforme classe de tensão
12	Fadiga	Revezar as atividades Não manusear equipamentos nem veículos
13	Falha na comunicação	Comunicar de forma clara e objetiva sem interferências
14	Falha no sistema elétrico	Conferir as condições requeridas na permissão de trabalho para o circuito a ser trabalhado
15	Falta de entendimento sobre o serviço que irá ser realizado	Manter a comunicação clara entre o encarregado ou guardião da atividade e os demais colaboradores Certificar-se através de perguntas, do perfeito entendimento de cada um na participação do serviço
16	Má condição física ou psicológica	Redefinição de tarefas Substituição do colaborador
17	Postura incorreta	Adotar postura correta para levantar peso
18	Queda com diferença de nível	Usar cinto de segurança paraquedista, talabarte, trava-quedas e capacete
19	Queda de ferramentas, materiais ou equipamentos	Amarrar bem o balde de lona à corda de içamento Verificar condição de suportes ou cintas Manusear firmemente as ferramentas Usar capacete de segurança
20	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se
21	Queda do veículo	Subir e descer do veículo com as mãos livres e pelo local apropriado
22	Radiação não ionizante	Usar protetor solar nas áreas desprotegidas Usar uniforme e óculos de segurança

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 15 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

23	Rompimento de estropos	Inspeção prévia do material
24	Tombamento do veículo	Observar as condições do terreno onde serão postadas as sapatas do veículo; Calçar as sapatas das patolas do veículo;
25	Torção ou queda do poste; quebra de cruzeta	Verificar estrutura e engastamento do poste Atenção ao tensionar condutores

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 16 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4 Procedimentos de Execução - Passo a Passo

6.4.1 Procedimento inicial (comum a todas as equipes)

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Preparar-se para execução da tarefa antes de se deslocar para o local do serviço: a) Preparar os materiais, equipamentos e conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho (avaliar suas condições de uso); b) Inspeccionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar pneus, óleo, combustível, itens de socorro, fixação e acondicionamento dos materiais); c) Para veículos com cesto aéreo, efetuar manobras experimentais a fim de testar o perfeito funcionamento do equipamento; d) Conferir a solicitação de intervenção (SI); e) Consultar mapas e guias, e verificar a localização do serviço; f) Realizar aprovação da programação junto ao COI; g) Testar sistema de comunicação com o COI (opcional).	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista Riscos: 4, 9, 20
Passo 2 Deslocar-se para o local da atividade: a) Verificar se todos os ocupantes estão de cinto de segurança; b) Ajustar posicionamento do banco e retrovisor; c) Dirigir respeitando o Código de Trânsito Brasileiro.	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricistas Riscos: 5, 8
Passo 3 Estacionar e posicionar o veículo: a) Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis; b) Ligar o pisca alerta; c) Posicionar o veículo de forma adequada à execução do serviço; d) Instalar cones de sinalização atrás do veículo; e) Usar freio de estacionamento e calçar o veículo. Nota 1: Caso constate condição de risco devido ao tráfego intenso, solicitar apoio ao órgão de trânsito local para monitoramento do tráfego.	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista Riscos: 5, 8

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 17 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 4 Sinalizar e delimitar a área de trabalho: a) Desobstruir e demarcar a área necessária com uma distância mínima de segurança adequada para a realização da atividade; b) Colocar cones e fitas de sinalização para impedir o trânsito de veículos e pedestres na área (os cones deverão abranger o veículo). Nota 2: Em certas situações, será necessário a interdição total da rua. Nesse caso, deverá ser realizada uma solicitação prévia junto ao órgão de trânsito local. Nota 3: Evitar que os pedestres tenham que caminhar pela pista de rolamento sem a devida proteção de cones.	Eletricista Riscos: 5, 20
Passo 5 Planejar a atividade e elaborar APR: a) Analisar as condições no local de trabalho; b) Realizar uma inspeção acurada das estruturas e dos postes, bem como os postes adjacentes (particularmente suas bases) e verificar o grau de deterioração; c) Fazer uma inspeção rigorosa nos condutores; d) Registrar em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle; e) Caso algum risco identificado não possa ser controlado, a atividade deverá ser suspensa. Caso não seja encontrada nenhuma condição impeditiva para execução da atividade com segurança, prosseguir com a atividade. Nota 4: Todos os colaboradores deverão estar envolvidos e participar da elaboração da APR.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista Riscos: 2, 5, 15, 16, 18, 20
Passo 6 Preparar execução da atividade (separar materiais e ferramentas): a) Planejar as ferramentas e materiais necessários para execução da atividade; b) Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar os materiais (não estender embaixo da estrutura que se vai trabalhar); c) Verificar e inspecionar os EPIs e equipamentos de trabalho em altura.	Eletricista Riscos: 20, 22

Nota 5: Para mais detalhes, checar passos e diretrizes do POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 18 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.2 Procedimento para realizar trabalho em altura

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Preparar-se para trabalho em altura: a) Equipar-se com cinto tipo paraquedista; b) Se for utilizar escada extensiva, posicioná-la de forma adequada, amarrar e instalar linha de vida; Nota 6: O topo da escada deve ser amarrado do solo antes que seja iniciado a subida, caso a linha de vida esteja instalada nela. c) Se for realizar a atividade com cesta aérea, estabilizar e nivelar o veículo: + Posicionar o veículo de forma adequada; + Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras; + Descer as sapatas, colocar o calço e estabilizar o veículo; + Sinalizar a área de trabalho do veículo. Nota 7: Certificar-se que as sapatas estejam em um lugar firme e seguro para manter a estabilidade do veículo e se há espaço suficiente para executar as manobras. Nota 8: No caso de solos com possibilidade de afundamento das sapatas, deve-se ampliar a base de apoio por meio de placas ou similares. Nota 9: Checar se os cones e fitas de sinalização estão posicionados de forma que cubra a área de deslocamento do equipamento hidráulico.	Eletricista Riscos: 4, 7, 8, 18, 20, 24
Passo 2 Posicionar-se no local da atividade e instalar conjunto de içamento: a) Depositar estropo, carretilha e corda de içamento na bolsa de lona e levá-la a tiracolo ou dentro do cesto; b) No caso de utilização de escada, instalar dispositivo trava quedas, subir com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres e apoiadas firmemente nos montantes da escada. Após escalar, enlaçar o talabarte na estrutura e prender no cinto de segurança; c) No caso de cesto aéreo, fixar o talabarte no ponto de ancoragem, subir no cesto e fazer a movimentação do braço até o ponto de trabalho; d) Instalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas (estropo, carretilha e corda de içamento) na estrutura ou braço do cesto aéreo.	Eletricista Riscos: 7, 8

Nota 10: Para mais detalhe dos passos para trabalho em altura, checar o POP.00111.EQTL – Atividades

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 19 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.

6.4.3 Procedimento para desenergização da rede (específico para equipes de linha morta)

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar comunicação com COI para desenergização da área de trabalho: a) Realizar comunicação com o COI seguindo as diretrizes do POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI; b) Solicitar autorização de intervenção; c) Aguardar retorno do COI sobre o modo que a chave será manobrada. Nota 11: A desenergização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI com a operação remota de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal ou por uma segunda equipe que poderá ser deslocada somente para esse fim. Nota 12: Na impossibilidade de comunicação com o COI, seguir orientações de desenergização, conforme procedimento POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão.	Encarregado ou Guardião da Atividade Riscos: 13
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2. Nota 13: A operação das chaves poderá ser realizada ao solo, desde que use tapete isolante como medida de proteção complementar. Exclui-se os casos em que seja necessário o uso de DAC ou uso de vara de manobra com mais de seis elementos.	Eletricista Riscos: 4, 18
Passo 3 Seccionar as chaves para isolar o trecho: a) Preparar vara de manobra com dispositivo de abertura sob carga; b) Seccionar as chaves, seguindo a ordem correta de operação; c) Realizar o bloqueio com a retirada dos cartuchos ou instalação de dispositivo de bloqueio. Nota 14: A ordem de abertura das chaves dependerá do tipo de estrutura, velocidade do vento ou pontos adicionais de risco. As chaves deverão ser operadas conforme diretrizes do POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão.	Eletricista Riscos: 1, 3, 6, 19

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 20 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 4 Retirar grampos de linha viva após seccionamento das chaves fusíveis, quando já instalados: a) Fixar o bastão de manobra no grampo de linha viva da primeira fase e iniciar o giro no sentido anti-horário até abertura dele; b) Desconectar o GLV do estribo descendo-o até a posição de repouso (manter a atenção voltada para a trajetória do jumper); c) Repetir os passos para a outras fases. Nota 15: Em chaves fusíveis que não possuem GLV, deverá ser instalado um grampo de aterramento na chave e nele conectar o conjunto de aterramento ou realizar a instalação do conjunto de aterramento no jumper de conexão entre a chave fusível e o equipamento. Nota 16: A ordem de abertura das chaves dependerá do tipo de estrutura, velocidade do vento ou pontos adicionais de risco. Para mais detalhes, checar passos no POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão.	Eletricista Riscos: 1, 3, 6, 19
Passo 5 Testar, aterrar e sinalizar: a) Realizar teste de ausência de tensão na rede e nos dispositivos seccionadores; b) Aterrar temporariamente o trecho desenergizado, criando uma zona equipotencial segura; c) Sinalizar com placa de advertência os dispositivos seccionados. Nota 17: Ao realizar o aterramento temporário, conectar primeiro o trado (cravar pelo menos 70 cm), em seguida os condutores de fase.	Eletricista Riscos: 1, 6, 19
Passo 6 Confirmar a desenergização do circuito ao COI. Excetua-se as condições onde não seja possível a comunicação devido à ausência de sinal (nesse caso, deverá seguir rigorosamente as regras de ouro para desenergização da rede e registrar ocorrência junto ao COI).	Encarregado ou Guardião da Atividade Riscos: 13

Nota 18: Para mais detalhes dos passos das regras de ouro, checar o POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 21 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.4 Procedimento inicial para trabalho em redes energizadas (específico para equipes de linha viva)

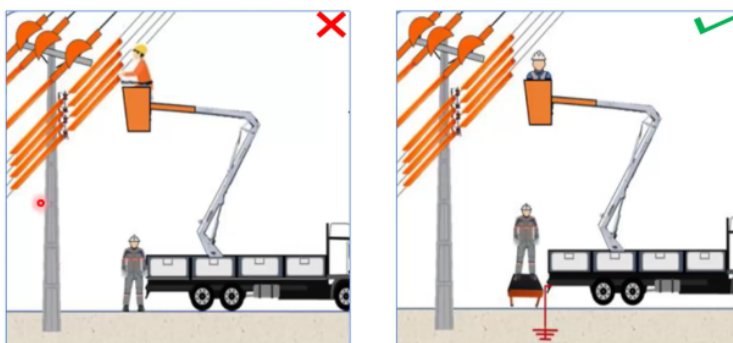
PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Verificar as condições atmosféricas e instalar o termo-higrômetro: a) Realizar inspeção visual, caso haja sinais de chuva, céu nublado e ventos fortes (intensidade forte), a atividade programada deverá ser suspensa, conforme POP.00284.EQTL – Execução de Serviço Elétricos sob Condições Climáticas Adversas; b) Instalar o termo-higrômetro fora da cabine do veículo (preferencialmente a 1,5 m de altura do solo) e avaliar a umidade relativa do ar. Caso a umidade relativa esteja acima de 80% (oitenta por cento), a atividade deverá ser suspensa.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista Riscos: -
Passo 2 Aterrar o veículo: a) Fixar a haste de aterramento no solo, cravar pelo menos 70 cm. Recomenda-se realizar o aterramento a uma distância média de 10 m do veículo; b) Conectar uma extremidade do condutor na haste e a outra extremidade na carcaça do veículo; c) Sinalizar o condutor e a haste de aterramento com cones e fitas.	Eletricista Riscos: 4, 20
Passo 3 Solicitar o bloqueio do religamento automático ao COI. No caso de falha ou ausência de comunicação com o painel de controle, solicitar autorização para realizar bloqueio no próprio equipamento (nível 1).	Encarregado ou Guardião da Atividade Riscos: 13
Passo 4 Equipar-se para realizar trabalho em altura e posicionar-se no local de trabalho: a) Vestir EPIs complementares: cinto tipo paraquedista, balaclava, óculos de proteção, luvas e mangas isolantes conforme classe de tensão; b) Fixar o talabarte tipo I no ponto de ancoragem do braço, subir na cesta e fazer a movimentação até o ponto ideal para executar o serviço.	Eletricista Riscos: 1, 6, 18

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 22 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

Nota 19: Quando um colaborador estiver em contato com a rede energizada, nenhum outro colaborador poderá acessar ou tocar no veículo.

Nota 20: Caso seja necessário acessar o veículo por algum motivo ou içar alguma ferramenta ou material, o colaborador que está ao contato da rede energizada deve se afastar dos cabos e aguardar a ação do colaborador do solo. Além disso, o eletricitista do solo deve fazer uso da banqueta ou tapete isolante para realizar o acesso ao veículo, conforme Figura 1.

Figura 1 - Forma correta para acesso ao caminhão



Passo 5

Instalar o detector de ausência de tensão na rede em que for realizar a atividade para monitorar a rede energizada. Caso a estrutura possua dois ou mais circuitos, é obrigatório instalar o dispositivo em cada um deles.

Nota 21: Caso haja um desligamento da rede, o detector emitirá um sinal sonoro. Os eletricitistas deverão sair do contato com a rede, comunicar ao COI (Centro de Operações Integradas) e aguardar novas definições.

Eletricista

Riscos: 1, 6, 18, 19

Passo 6

Instalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas na estrutura ou braço da cesta aérea.

Nota 22: A corda deve ser recolhida quando não estiver em uso (não deverá estar tocando o solo).

Nota 23: Não se deve, em hipótese alguma, utilizar o braço da cesta para içar cruzetas de concreto ou madeira. É permitido o içamento de cruzetas de fibra ou polimérica.

Nota 24: É obrigatório a instalação do conjunto de içamento anexado ao poste sempre que for instalar ou retirar estruturas e demais itens que possam ultrapassar o limite de peso do conjunto cesta e lança (~136 kg).

Eletricista

Riscos: 1, 6, 18, 19

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 23 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 7 Orientações quanto à instalação das coberturas isolantes: a) As coberturas de proteção devem ser instaladas em todos os pontos da estrutura que apresentem proximidade com a área de trabalho. Primeiro, cobre a rede secundária e os estais (se houver), em seguida, a rede primária e as cruzetas (inclusive os elementos); b) As coberturas de proteção deverão ser colocadas à medida que houver o contato com os condutores energizados. Em nenhuma situação, o eletricista deverá ter um condutor ou estrutura descoberto às costas; c) Quando o ponto de trabalho estiver entre fases, o condutor que estiver próximo ao dorso deverá ser reforçado com mais coberturas (sobrepor uma sobre a outra); d) Os jumpers deverão ser protegidos por coberturas flexíveis para condutor (mangotes de borracha). É proibido o uso de cobertores circulares; e) Se mesmo coberto os jumpers oferecerem riscos ou forem obstáculos durante a execução do serviço, eles deverão ser bypassados com jumper temporário e retirados; f) Os isoladores de ancoragem deverão ser cobertos com mantas e pregadores isolantes e os isoladores de pino (pilar) deverão ser protegidos por coberturas isolantes específicas ou manta inteiriça/semi partida; g) As buchas dos equipamentos (trafos, religadores, p. ex.) deverão ser protegidas por coberturas circulares e mantas tripartidas com pregador na saia (envolvendo a bucha); h) Os para-raios e estribos dos condutores deverão ser protegidos por coberturas circulares; i) Os postes deverão ser protegidos por coberturas circulares e as cruzetas poderão ser cobertas com mantas isolantes.	Eletricista Riscos: 1, 6, 18, 19
--	---

Nota 25: Para mais detalhes dos passos para trabalho em redes de distribuição energizadas, verificar diretrizes do POP.01139.EQTL – Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas.

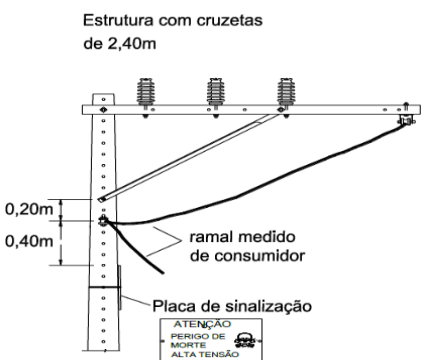
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 24 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público ☒ Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.5 Lançamento de redes em sistema horizontal (RSB)

Nota 26: Essa atividade deverá ser realizada em rede desenergizada, isto é, pela equipe de linha morta. A equipe de linha viva deverá ser acionada sempre que for necessário realizar o lançamento sobre uma rede energizada ou realizar uma interligação de rede em média tensão.

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Realizar o procedimento inicial e o procedimento para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.3.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2.	
Passo 3 Pré-requisitos para viabilizar o lançamento da rede: a) Os postes deverão ser instalados conforme procedimento de obras POP.01202.EQTL – Construção de redes aéreas de média e baixa tensão desenergizadas; Nota 27: A altura mínima dos postes deverá ser de 11 metros. b) É necessário que estejam instalados ou readequados as cruzetas, isoladores, para-raios, roldanas (Figura 2) conforme padrão de rede com secundário blindado – RSB. Checar projeto ou norma técnica NT.00037.EQTL para visualização do tipo de estrutura e seguir diretrizes do POP.01202.EQTL – Construção de redes aéreas de média e baixa tensão desenergizadas para realizar as instalações; Nota 28: Essa readequação de estruturas e instalação de dispositivos e equipamentos poderá ser realizada em linha viva seguindo as diretrizes do POP.01139.EQTL – Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista Riscos: -

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 25 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Figura 2 – Exemplo de uma estrutura com rede secundária blindada (RSB) 	
Passo 4 Preparar estruturas para lançamento dos cabos: - Estaiar provisoriamente a primeira e a última estrutura do trecho de lançamento quando não houver estaiamento definitivo (Figura 3a); - lçar e instalar roldanas (carretilha) em todos os postes, com exceção do último, para lançamento dos cabos (Figura 3b). Figura 3 – a) Estai provisório; b) Instalação de roldanas para lançamento dos cabos   (a) (b)	Eletricista Riscos: 18, 19, 20
Passo 5 Lançar rede primária: - Preparar bobina de cabo, colocar no cavalete e posicioná-la antes do primeiro poste (Figura 4a). Conforme a dimensão da rede a ser construída, deve-se ter em campo mais de um jogo de bobina e cavalete; - Amarrar corda guia, içar e passar pelo sulco da roldana no primeiro poste	Eletricista Riscos: 4, 5, 18, 19, 20, 22

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 26 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

(Figura 4b); c) Girar a bobina de cabo e puxar a corda até o próximo poste (manter ritmo lento e uniforme, sem puxões violentos). A equipe deve conduzir a rede por cima de ramais, cabos telefônicos, cabos de internet, entre outros (Figura 4c); d) Puxar extremidade do cabo até chegar no último poste e encabeçar no isolador de ancoragem; e) Girar bobina ao contrário para retirar folga do cabo e encabeçar a outra ponta. No momento que o cabo for tracionado, deve-se redobrar a atenção aos pontos de ancoragem; f) Cortar o cabo sem que haja gasto excessivo; g) Repetir o passo para os demais condutores; h) Executar os estais definitivos; i) Instalar as amarrações, espaçadores e conexões necessárias, conforme padrão específico das instalações SMC. Nota 29: Na construção de rede em lado oposto à rede existente, a energização do transformador poderá ser realizada sem necessidade de desligamento programado. Nota 30: Quando a rede for construída no mesmo lado da rede existente e houver necessidade de substituição do cabo, deve-se solicitar pedido de desligamento (PD). A nova rede deverá ser implantada por cima da existente, com a retirada do cabo antigo (Figura 4d) em sequência. O transformador existente deverá ser alimentado pela nova rede. Figura 4 – a) Preparação da bobina de cabo e cavalete; b) Passagem da corda para lançamento do cabo; c) Pontos em que o lançamento passa por cima de outras redes (telefonia, internet, p. ex.) ou ramais; d) Exemplo de implantação da rede do mesmo lado, com a retirada do cabo existente	
--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 27 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



(a)



(b)



(c)



(d)

Passo 6

Lançar rede secundária e outros dispositivos:

- a) Realizar o lançamento da rede secundária (BT), seguindo as mesmas diretrizes do **Passo 3**;

Nota 31: A rede secundária isolada (RSB) deve ser fixada na mesma cruzeta da rede primária, obedecendo o espaçamento mínimo de 80 cm da referida rede, conforme Figura 2.

Nota 32: O neutro deverá ser do tipo contínuo e aterrados com distâncias mínimas

Eletricista

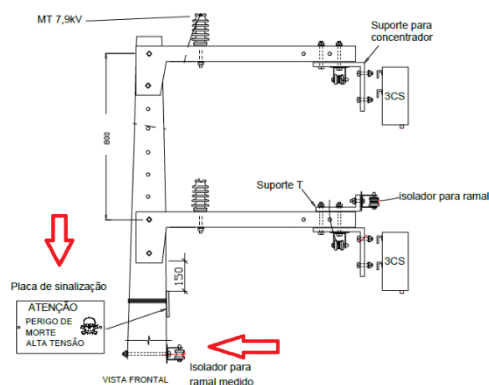
Riscos: 4, 5, 18, 19, 20, 22

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 28 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

de 250 m.

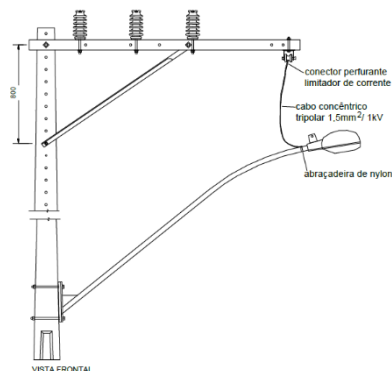
- b) Instalar as placas de sinalização e os isoladores para ramal medido (Figura 5);

Figura 5 – Local de instalação das placas de sinalização e isoladores para ramal



- c) Alimentar os circuitos da iluminação pública (Figura 6);

Figura 6 – Conexão da alimentação da iluminação publica



- d) As equipes de regularização deverão realizar a transferência dos clientes para a rede nova do SMC após instalação dos concentradores;
- e) As equipes de logística reversa deverão realizar a retirada de rede, transformadores e postes antigos.

Nota 33: Se houver sobras de cabos, o guindauto deverá içar a bobina e acondicioná-la no veículo para devolução ao almoxarifado.

Nota 34: Toda retirada e entrega de material deve ser protocolada e validada com registro em sistema, inclusive a miscelânea.

Nota 35: Se houver necessidade de instalação e blindagem do transformador, seguir passos da subseção 6.4.9.

Nota 36: Executar o lançamento do circuito (ramal) fixado no poste, utilizando

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 29 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

armação secundária, para atendimento de ponto de Iluminação Pública com medição.	
Passo 7 Realizar os procedimentos finais, conforme subseção 6.4.13.	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 30 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.6 Instalação de concentradores primários e secundários

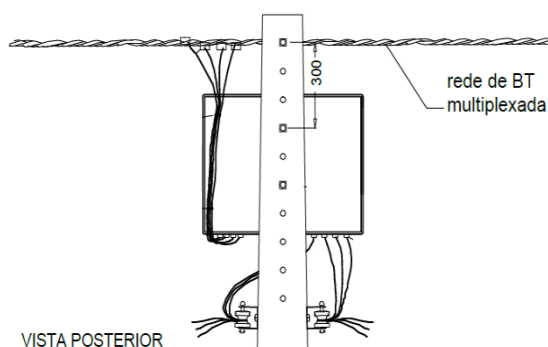
Nota 37: Essa atividade poderá ser realizada pelas equipes em linha morta ou linha viva. Dependerá das circunstâncias verificadas em campo.

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Realizar o procedimento inicial conforme subseção 6.4.1; Realizar o procedimento para desenergização da rede, conforme subseção 6.4.3, caso a atividade seja realizada em linha morta; Realizar o procedimento inicial para trabalho em redes energizadas, conforme subseção 6.4.4, caso a atividade seja realizada em linha viva.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2. Utilizar conjunto de içamento (estropo, carretilha e corda de içamento) sempre que for içar ou arriar os materiais e ferramentas. Garantir que o balde ou gancho esteja bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos. Nota 38: Durante o içamento de ferramentas não se posicionar no raio de quedas de materiais ou embaixo da cesta aérea. Nota 39: É obrigatório a instalação do conjunto de içamento no poste sempre que for içar ou arriar itens ou materiais que possam ultrapassar o limite de peso do conjunto cesto e lança. Nota 40: Os materiais leves (abaixo do limite de peso do conjunto cesta e lança) podem ser içados no conjunto da carretilha instalada no braço do caminhão. Lembrando que essa corda deve ser recolhida quando não estiver sendo utilizada.	Eletricista Riscos: 19
Passo 3 Fixar concentradores nos suportes, realizar a conexão e blindá-los: a) Içar as caixas concentradoras pelo conjunto de içamento e fixá-los no poste ou em seus suportes (conforme projeto): Nota 41: Essa instalação está limitada a três concentradores secundários para estrutura com um nível, ou até seis concentradores para estrutura com dois níveis. • Para sistemas com CS instalado em rede secundária tipo multiplex I. Para apenas 1 concentrador – instalar a caixa diretamente no poste com	Eletricista Riscos: 1, 4, 6, 17, 18, 19

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 31 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

parafuso de fixação à 30 cm da rede multiplex (3 furos abaixo), conforme Figura 7;

Figura 7 – 1 CS instalado em rede secundária tipo multiplex



II. Para 2, 3 concentradores - instalar o suporte diretamente no poste com parafuso de fixação à 30 cm da rede multiplex (3 furos abaixo), conforme Figura 8 e 9. Em seguida instalar os concentradores no suporte;

Figura 8 – 2 CS instalado em rede secundária tipo multiplex

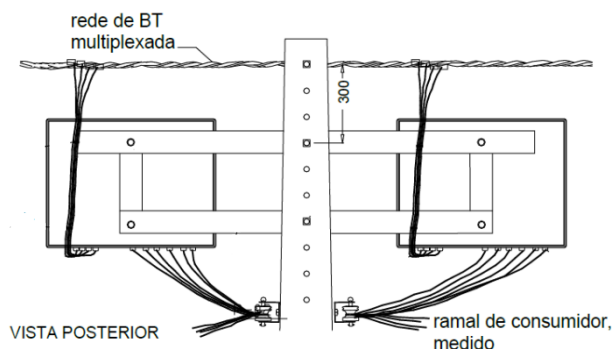
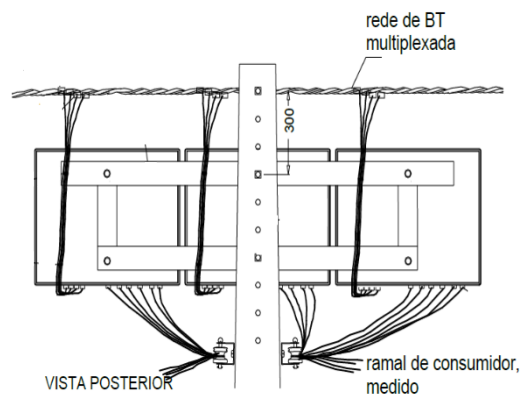


Figura 9 – 3 CS instalado em rede secundária tipo multiplex

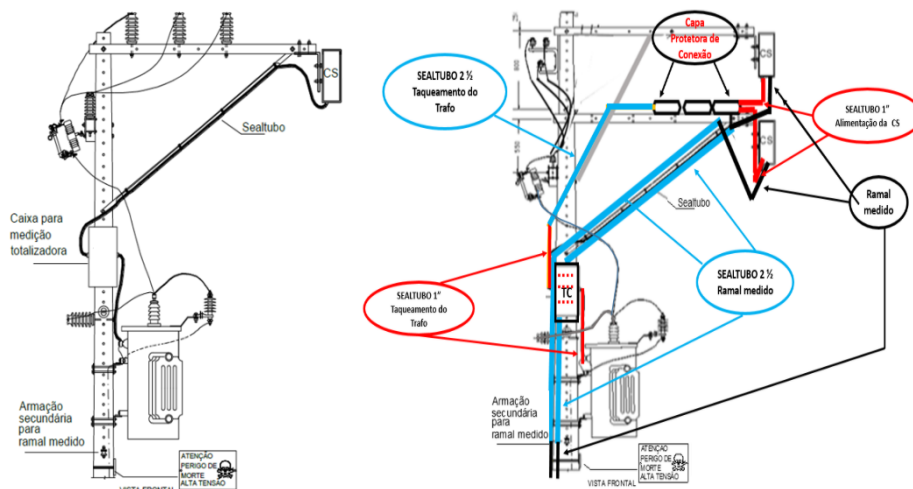


	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 32 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u> X </u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

• **Para sistemas com CS instalado em rede secundária tipo BT zero**

- I. Instalar suporte dos concentradores secundários na ponta da cruzeta. Em seguida, instalar as caixas secundárias neles, conforme Figura 10;
- II. Preparar medição fiscal com a instalação dos dispositivos, entradas e saídas dos eletrodutos blindados;
- III. Instalar medição fiscal no poste, entre as chaves fusíveis e o trafo, conforme Figura 10;
- IV. Instalar eletrodutos blindados (sealtubo) na saída de alimentação secundária do trafo para a medição fiscal e entre medição fiscal e CS. Aproveitar e já deixar também um eletroduto blindado fixado na saída do CS para descida dos ramais.

Figura 10 – CS e medição fiscal instalados em rede secundária tipo BT zero, em estruturas com um e dois níveis, respectivamente

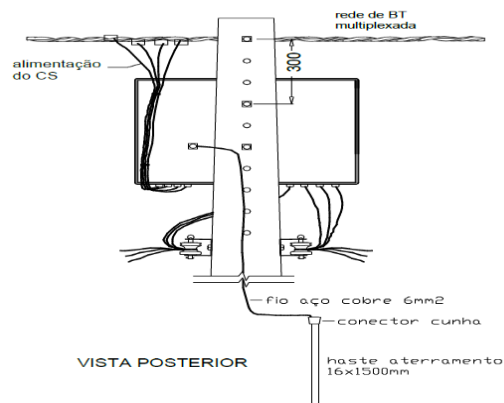


Nota 42: Ainda no solo, deve-se realizar o teste de continuidade no CS (com uso do multimetro) entre o barramento/carcaça e entre fases, a fim de detectar possível curto-circuito. Realizar também o reaperto das conexões dos barramentos com as alimentações.

- b) Realizar a conexão do aterramento existente no poste às caixas dos concentradores. Caso não haja ponto de aterramento disponível, providenciar a criação de um novo (ver Figura 11). Verificar os detalhes conforme especificado na norma técnica NT.00038.EQTL;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 33 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Figura 11 – Forma correta de aterramento das caixas concentradoras



- c) Conectar a alimentação do CS no secundário do trafo observando as indicações de fase e neutro. O condutor deverá passar pelos TCs do CP;
- d) Realizar a blindagem dos condutores nas saídas dos concentradores.

- **Para sistemas com CS instalado em rede secundária tipo multiplex (Figura 12)**

- I. Instalar protetor de cabo 2000x45 mm e manta impermeabilizante no ponto de fixação da rede na armação secundária para rede tipo passante;
- II. Instalar capa protetora de conexões e o eletroduto blindado (sealtubo) no alimentador do CS.

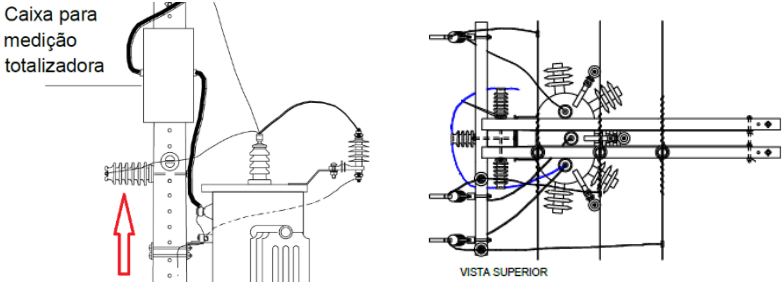
Figura 12 – Blindagem do alimentador do concentrador secundário em rede secundária tipo multiplex, estrutura passante e fim de rede, respectivamente.



- **Para sistemas com CS instalado em rede secundária tipo BT zero (Figura 13)**

- I. Instalar isoladores tipo pino (pilar) ao redor do alimentador;
- II. Lançar condutor (fio cobreado) de tal forma que passe pelos isoladores e blinde o acesso ao alimentador;
- III. Abrir parcialmente o conector da bucha primaria do trafo e instalar o

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 34 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

condutor. Nota 43: A etapa de conexão na bucha primaria do trafo só deverá ser realizada após a conclusão de toda regularização dos clientes. Figura 13 – Blindagem do condutor de alimentação do concentrador secundário  Nota 44: O ideal é que os concentradores vá para campo com todos os componentes instalados (rabicho de alimentação, componentes e os eletrodutos blindados).	
Passo 4 Realizar os procedimentos finais, conforme subseção 6.4.13.	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 35 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.7 Lançamento dos ramais de carga (UCs) e configuração dos concentradores

Nota 45: Essa atividade poderá ser realizada em linha morta ou linha viva. Dependerá das circunstâncias verificadas em campo.

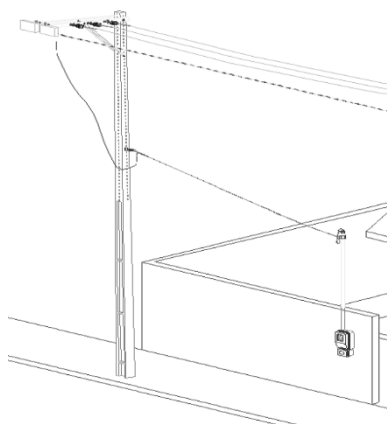
Nota 46: A realização da atividade pela equipe de Mid Sky – Linha Morta fica restrita a, no máximo, três vãos por vez.

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Realizar o procedimento inicial conforme subseção 6.4.1; Realizar o procedimento para desenergização da rede, conforme subseção 6.4.3, caso a atividade seja realizada em linha morta; Realizar o procedimento inicial para trabalho em redes energizadas, conforme subseção 6.4.4, caso a atividade seja realizada em linha viva.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2. Utilizar conjunto de içamento (estropo, carretilha e corda de içamento) sempre que for içar ou arriar os materiais e ferramentas. Nota 47: Garantir que o balde ou gancho esteja bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos. Nota 48: Durante o içamento de ferramentas não se posicionar no raio de quedas de materiais ou embaixo da cesta aérea.	Eletricista Riscos: 19
Passo 3 Orientações quanto à transferência dos ramais para o circuito RSB e remoção da rede secundária existente: a) O cliente deve ser informado sobre o motivo do desligamento e o tempo de duração da atividade, como também sobre o novo sistema de fornecimento e medição do consumo de energia elétrica; b) Na situação que houver atendimento de cliente em vilas e a nova rede (RSB) estiver fora do perímetro, deve-se sempre usar como base o último poste para conexão do rabicho (derivação); c) Quanto ao fracionamento e remoção da rede secundária existente, atentar para 3 fatores: • Deve-se avaliar a situação do poste, principalmente quando tiver	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista Riscos: -

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 36 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

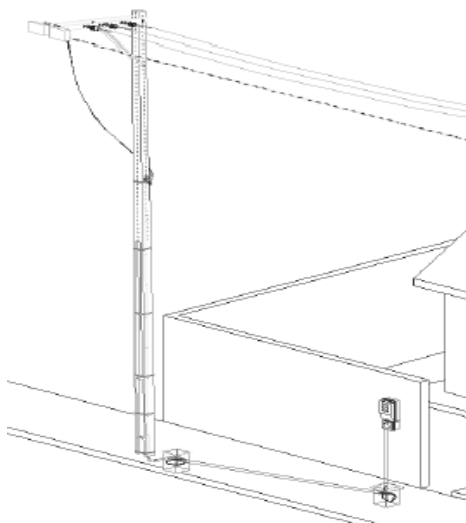
avarias ou possuir baixo esforço; • Deve-se usar cordas para sustentação da rede para que ela não venha a cair bruscamente ao solo, isto é, deve ser arriada com segurança; • Deve-se realizar o seccionamento de três em três vãos. d) A rede fracionada deve ser medida (metros) e acondicionada no veículo para ser entregue no almoxarifado; e) A rede existente que não foi fracionada, deverá ser conectada à nova rede (RSB) por meio de uma derivação (rabicho), caso necessário. Essa conexão deve ser executada a uma distância mínima de 3,5 m do poste.	
Passo 4 Lançar ramais de carga na unidade consumidora: a) Certificar posição/ medidor/ ramal / TLI/ cliente; b) Medir o novo ramal de ligação, desde o CS até o disjuntor do cliente. O ramal de ligação poderá ser aéreo ou subterrâneo; c) Fazer identificação dos condutores (fase e neutro) com anilhas (0 a 3); d) Lançar ramal: • Para ramais aéreos (Figura 14) I. Instalar poste ou pontalete metálico, se necessário; II. Lçar o condutor com o conjunto de içamento; III. Passar condutor pelo poste ou pontalete metálico até o disjuntor; IV. Fixar o cabeçote no poste ou pontalete, se necessário; V. Encabeçar o ramal com alça pré-formada. Nota 49: Caso o cliente fique do outro lado da rua ou avenida, a equipe deve sinalizar a rua ou avenida para que não aconteça acidentes envolvendo a circulação de veículos e o cabo que está sendo lançado. Figura 14 – Padrão de entrada para SMC em rede tipo RSB – ramal aéreo	Eletricista Riscos: 1, 6, 18, 19, 20, 22

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 37 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			



- Para ramais subterrâneos (Figura 15)
 - I. Instalar eletroduto com abraçadeiras metálicas, se necessário;
 - II. Executar as caixas de passagens e lacrá-las, conforme padrão da concessionária, caso necessário;
 - III. Passar o condutor no eletroduto e caixas de passagens até o disjuntor;
 - IV. Lacrar as caixas de passagens;
 - V. Fixar o cabeçote no eletroduto.

Figura 15 – Padrão de entrada para SMC em rede tipo RSB – ramal subterrâneo

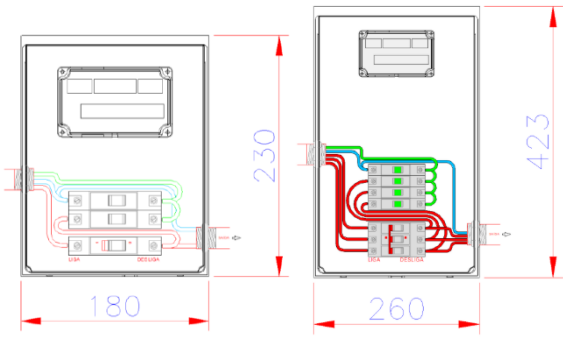


- e) Instalar caixa padrão para TLI (Figura 16) ou utilizar o padrão já existente. Instalar disjuntores e DPS;

Nota 50: Altura média para fixação caixa do TLI deverá ser de 1,3 m.

- f) Conectar as fases no disjuntor, em seguida, as fases e neutro no DPS

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 38 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

(utilizar ilhós); g) Conectar o DPS ao ponto de aterramento. Os postes metálicos servem como ponto de aterramento; já os pontaletes, é necessário criar um caminho com condutores, caixas de inspeção e hastes de aterramento; h) Instalar o Terminal de Leitura Individual (TLI) e conectá-lo ao disjuntor; Figura 16 – Padrão de caixa para TLI monofásica e trifásica, respectivamente  i) Lançar o ramal de carga até a caixa do CS; Nota 51: Quando houver uma travessia de rede BT energizada, passar o ramal pelos ganchos de sustentação com auxílio da vara de manobra. j) Instalar o medidor no CS, conforme a posição ou sequência definida; k) Inserir o ramal na caixa CS e conectar aos bornes do medidor com a utilização de terminal ilhós; l) Repetir o passo para todos os outros ramais de carga e display; m) Fracionar a rede secundária existente nos vãos que houve a transferência dos ramais e conectá-la a nova rede blindada (instalar rabicho), caso necessário.	
Passo 5 Energizar a rede se a atividade estiver sendo realizada em linha morta. Caso contrário, seguir para o Passo 6: a) Retirar sinalizações e aterramentos temporários; b) Proceder com a conexão dos grampos de linha viva (caso retirado); c) Verificar se os elos fusíveis estão adequados (se necessário substituí-los); d) Realizar comunicação com o COI, conforme diretrizes do POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI; e) Solicitar autorização para energização da rede;	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista Riscos: 1, 6, 18, 19

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 39 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

f) Aguardar retorno do COI sobre o modo que a chave será manobrada; Nota 52: A religação do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI, com a operação remota de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal, ou por uma segunda equipe, que poderá ser deslocada somente para esse fim; g) Realizar os procedimentos para energização da rede, conforme sequência definida no procedimento POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão; h) Comunicar ao COI a energização do circuito.	
Passo 6 Conferir potencial fase + fase e fase + neutro na entrada de linha dos CP e CS.	Eletricista Riscos: 6, 18
Passo 7 Realizar a configuração do rádio via coletora: a) Desconectar o rádio da CPU; b) Conectar o conjunto (COLETORA + CABO) no rádio e enviar parâmetros de configuração; c) Enviar comando RSSI via coletora para verificar comunicação do rádio; d) Fechar a porta do CS e do CP; e) Utilizar a coletora para efetuar a reabilitação do sensor de porta. Nota 53: Essas configurações são realizadas em campo, porém, é prudente que já venham efetivadas e testadas do laboratório.	Eletricista Riscos: 6, 18
Passo 8 Reestabelecer fornecimento de energia: a) Avisar aos consumidores o restabelecimento de energia; b) Através da coletora, ativar os módulos de medição, um a um; c) Confirmar compatibilidade de coletoras adquiridas; d) Antes de ligar o disjuntor do Cliente, medir os níveis de tensão entre fases e entre fase + neutro. Estando os valores “OK”, ligar o disjuntor do cliente; e) Confirmar com o Responsável pela unidade consumidora se todos os ambientes estão com energia. Nota 54: Repetir processo para todos os ramais de carga. Nota 55: Este procedimento é válido para concentradores modelo Garnet, que dispõem de coletora, os demais modelos requerem acionamento via backoffice.	Eletricista Riscos: 6, 18

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 40 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 9 Configurar display e certificar ligação (Garnet 2 da Eister): a) Iniciar comandos via coletora; b) Acessar mostrador, teclar ok; c) Escolher opção medidor, teclar ok; d) Digitar número do display, teclar ok; e) Informar número do agrupamento, teclar ok; f) Digitar número do ID, teclar ok (03 últimos); g) Confirmar se o display está ligado fisicamente no módulo, através de conferência visual na CS e no display.	Eletricista Riscos: 18
Passo 10 Realizar os procedimento finais, conforme subseção 6.4.13.	
Passo 11 Procedimentos em relação ao cadastro comercial: a) Após a instalação, deve-se efetuar a troca no cadastro do cliente de instalação convencional para tele medido e providenciar a baixa das ordens de serviço; Nota 56: Para cada medidor, deve ser aberto uma ordem de serviço (Termo de Ocorrência e Inspeção). b) O cadastro do cliente será atualizado, com alteração da marcação de livro B (serviços em campo) para livro D (serviços remotos).	Eletricista Riscos: -

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 41 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.8 Retirada de cabos das teles

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais conforme subseção 6.4.1.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2. Utilizar conjunto de içamento (estropo, carretilha e corda de içamento) sempre que for içar ou arriar os materiais e ferramentas. Nota 57: Garantir que o balde ou gancho esteja bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos. Durante o içamento de ferramentas não se posicionar no raio de quedas de materiais ou embaixo da cesta aérea.	
Passo 3 Orientações e ações necessárias para retirada ou transferência dos cabos das teles antes do início da atividade: a) Realizar uma inspeção visual nos postes, verificando: • Base: presença de erosão, falta de compactação ou falhas de engastamento; • Estrutura: condições físicas gerais (trincas, empenamentos, deterioração); • Ferragens expostas ou enferrujadas; • Outras situações que possam comprometer a segurança; b) Confirmar se o cabeamento encontra-se energizado.	Eletricista Riscos: 20
Passo 4 Orientações e ações necessárias para retirada ou transferência dos cabos das teles durante a atividade (Figura 17): a) Separar os cabos instalados (fibra óptica, internet, telefonia etc.); b) Garantir que os cabos não permaneçam apoiados no chão, sobre telhados ou imóveis e em altura inadequada para travessias de ruas e avenidas; c) Sempre que possível, fixar provisoriamente a rede das teles nos novos	Eletricista Riscos: 18, 19

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 42 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

postes; d) Retirar as estruturas ainda existentes no poste e conduzi-las ao solo com o uso de cordas e baldes de içamento. Nota 58: Esta atividade pode ser realizada em conjunto com as equipes de telefonia. Figura 17 – Remoção dos cabos das teles do poste antigo e fixação provisória dos cabos no poste novo, respectivamente	
Passo 5 Realizar os procedimento finais, conforme subseção 6.4.13.	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 43 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.9 Instalação e blindagem de transformador

Nota 59: A instalação do transformador deve ser realizada pela equipe de linha morta. A energização e a blindagem poderão ser realizadas em linha viva, caso necessário.

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Realizar o procedimento inicial conforme subseção 6.4.1; Realizar o procedimento para desenergização da rede, conforme subseção 6.4.3, caso a atividade seja realizada em linha morta; Realizar o procedimento inicial para trabalho em redes energizadas, conforme subseção 6.4.4, caso a atividade seja realizada em linha viva.	
Passo 2 Preparar-se para realizar trabalho em altura, conforme subseção 6.4.2. Utilizar conjunto de içamento (estropo, carretilha e corda de içamento) sempre que for içar ou arriar os materiais e ferramentas. Nota 60: Garantir que o balde ou gancho esteja bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos. Nota 61: Durante o içamento de ferramentas não se posicionar no raio de quedas de materiais ou embaixo da cesta aérea.	Eletricista Riscos: 19
Passo 3 Preparar e instalar o transformador no poste: a) Içar o trafo de cima do caminhão e arriar no solo através do guindauto; b) Montar os componentes do trafo - para-raios de alta e de baixa tensão, jumpers, etc. (Figura 18); c) Içar e fixar o trafo no poste com auxílio do guindauto. Seguir as diretrizes de instalação do transformador conforme POP.01067.EQTL – Construção de redes aéreas de média e baixa tensão desenergizadas.	Eletricista Riscos: 1, 4, 6, 11, 18, 19, 23, 24

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 44 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Figura 18 – Instalação dos componentes do transformador de distribuição



Passo 4

Instalar os encaminhamentos e os condutores de alimentação do concentrador secundário (CS):

- Preparar e instalar os TCs da medição fiscal, conforme Figura 19. Ainda no solo, realizar as conexões (fiação) dos TCs;
- Lçar e fixar a medição fiscal no poste (Figura 20);

Nota 62: Exige-se uma distância mínima de 0,80 m do fim da mão francesa para o trafo na instalação da CP.

- Na face oposta ao CP no poste, fixar o medidor fiscal;
- Caso não tenha instalado, fixar o eletroduto blindado (sealtubo) na mão francesa e nas saídas das caixas concentradoras;
- Caso não tenha instalado, fixar o eletroduto blindado (sealtubo 2.1/2") na mão francesa para a passagem dos cabos de alimentação do transformador até os concentradores;

Nota 63: Se necessário, fixar mais (sealtubo 2.1/2") na outra mão francesa para atender o ramal medido.

- Lançar os condutores de alimentação do concentrador secundário pelos eletrodutos blindados, passando pelos TCs da medição fiscal;
- Conecta-los aos para-raios BT na bucha do trafo;
- Após conexão, envolver a bucha com manta de proteção juntamente com todos os pontos de conexão na entrada e saída dos TCs.

Eletricista

Riscos: 4, 18, 19

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 45 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Figura 19 – Instalação dos TCs da medição fiscal

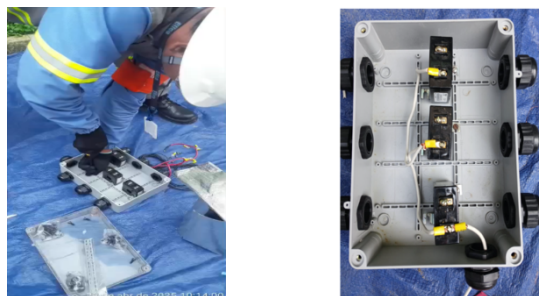
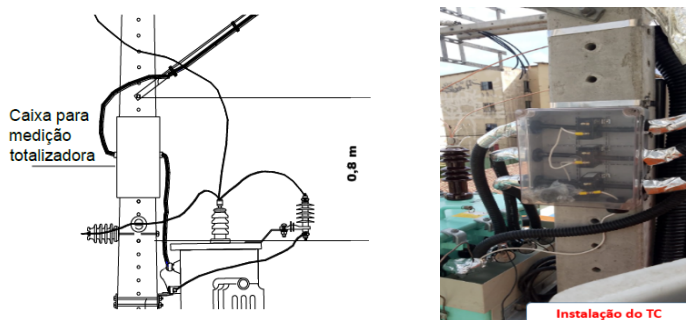


Figura 20 – Instalação da medição fiscal no poste



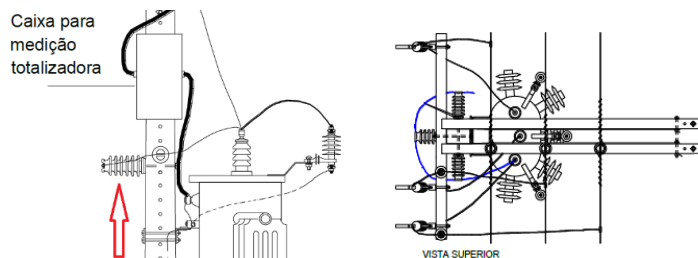
Passo 5

Realizar a blindagem do transformador (Figura 21):

- Instalar isoladores tipo pino (pilar) ao redor do alimentador;
- Lançar condutor (fio cobreado) de tal forma que passe pelos isoladores e blinde o acesso ao alimentador;
- Abrir parcialmente o conector da bucha primaria do trafo e instalar o condutor.

Nota 64: A etapa de conexão na bucha primaria do trafo só deverá ser realizada após a conclusão de toda regularização dos clientes.

Figura 21 – Blindagem do condutor de alimentação do concentrador secundário



Eletricista

Riscos: 1, 6, 18, 19

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 46 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

			
Passo 6 Realizar os procedimento finais, conforme subseção 6.4.13.			

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 47 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.10 Lançamento de rede com travessia de rede energizada

Nota 65: Essa atividade deve ser realizada por duas equipes de linha viva, no mínimo.

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Realizar o procedimento inicial conforme subseção 6.4.1; Realizar o procedimento inicial para trabalho em redes energizadas, conforme subseção 6.4.4. Nota 66: A equipe de linha viva deve entrar em contado com o COI para solicitar o Bloqueio do Religamento da linha que está energizada e instalar o detector de ausência de tensão.	
Passo 2 Orientações e ações necessárias antes do início da atividade: a) A equipe deverá avaliar toda a extensão da rede e certificar a integridade e os riscos associados para execução da atividade; b) Se necessário, realizar reparos na rede antes de cobri-la; c) Através de cordas, para conduzir o cabo, as equipes irão do início na passagem do mesmo, por cima da rede energizada, uma equipe de cada lado. d) A equipe de apoio que está no solo, também deverá utilizar luvas isoladas conforme a classe tensão da atividade.	Eletricista Riscos: 18, 20
Passo 3 Lançar condutores (necessário 02 equipes de linha viva): a) A 1ª equipe deve encabeçar o condutor no isolador de ancoragem com alça pré-formada e manilha sapatilha ou grampo de ancoragem; b) A 2ª equipe deve se posicionar no ponto de cruzamento do condutor; c) A 2ª equipe deve instalar as coberturas isolantes nas fases nos pontos de cruzamento na linha energizada; d) A 1ª equipe deve levar o condutor até a 2ª equipe no ponto do cruzamento e entrega-lo sobre a rede energizada, mantendo-o acima dela e garantindo a distância de segurança; e) A 2ª equipe deve receber o condutor e levar até o ponto de ancoragem; f) A 2ª equipe deve encabeçar e tensionar o condutor na estrutura;	Eletricista Riscos: 1, 6, 14, 18, 19, 24

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 48 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

- Fixar estropo na cruzeta, ao lado do isolador;
- Instalar bastão de tração no estropo;
- Instalar o esticador, aproximadamente a 1,5 m da estrutura;
- Fixar o guincho portátil de nylon no esticador e no bastão de tração;
- Acionar o conjunto de tensionamento até atingir o valor do esforço adequado;
- Encabeçar os condutores nos isoladores com alça pré-formada e manilha sapatilha ou grampo de ancoragem (Figura 22);
- Cortar os condutores de forma que não sejam necessárias conexões intermediárias entre a linha e os equipamentos a serem conectados (os jumpers devem possuir apenas um ponto de conexão por fase);
- Desinstalar conjunto de tensionamento;
- Descer ferramentas.

g) Repetir os passos para as outras fases;

h) Após o encabeçamento das 3 fases da nova linha, a equipe deve retirar o lençol isolante das 3 fases da linha que está energizada, retirar o detector de ausência de tensão e caso não exista mais trabalhos na linha energizada, entregar a linha para o COI realizar o desbloqueio do religamento da linha energizado.

Figura 22 – Lançamento e encabeçamento da rede com travessia em rede energizada



Passo 4

Realizar os procedimento finais, conforme subseção 6.4.13.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 49 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.11 Execução de barramento energizado

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Realizar o procedimento inicial conforme subseção 6.4.1; Realizar o procedimento para desenergização da rede, conforme subseção 6.4.3, caso a atividade seja realizada em linha morta; Realizar o procedimento inicial para trabalho em redes energizadas, conforme subseção 6.4.4, caso a atividade seja realizada em linha viva.	
Passo 2 Orientações sobre a atividade: a) Avaliar os dois pontos de conexão mais favoráveis; b) Avaliar toda parte técnica do circuito, quanto ao carregamento, rede e elos de proteção. Confirmar se todo este conjunto irá suportar a carga que irá receber; c) Avaliar e instalar equipamentos de manobra (chaves) para seccionamento posterior dos pontos onde haverá os desligamentos programados; d) Construir a rede com base na necessidade da carga a ser transferida para o circuito; e) Realizar no primeiro ponto, as devidas conexões nas três fases da média tensão (energização lado “A” do barramento); f) Para realizar a conexão no segundo ponto, haverá necessidade do (EPC) fasímetro (energização lado “B” barramento). Concluir a conexão das fases; g) Seccionar a rede nos pontos onde haverá o desligamento programado; h) Informar ao COI a mudança provisória que foi realizada.	Eletricista Riscos: -
Passo 3 Realizar os procedimentos finais, conforme subseção 6.4.13.	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 50 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público <u>X</u> Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.12 Energização de cabo guarda

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Realizar o procedimento inicial conforme subseção 6.4.1; Realizar o procedimento inicial para trabalho em redes energizadas, conforme subseção 6.4.4. Nota 67: A equipe de linha viva deve entrar em contato com o COI para solicitar o Bloqueio do Religamento da linha que está energizada e instalar o detector de ausência de tensão.	
Passo 2 Orientações quanto à energização do cabo guarda: a) Antes da execução da atividade, a equipe deverá inspecionar a rede de média tensão monofásica para verificar se ela está em conformidade com a norma NT.00037.EQTL; b) A equipe de Linha Viva em posse da SI de “bloqueio”, deverá solicitar ao COI autorização para intervenção na rede; c) A equipe de Linha Viva deverá instalar as proteções coletivas (EPC) conforme a necessidade e realizar a energização do cabo guarda por meio do condutor localizado na parte inferior da chave fusível. Nota 68: A energização do cabo guarda deverá ser realizada diretamente na linha tronco.	Eletricista Riscos: -
Passo 3 Realizar os procedimentos finais, conforme subseção 6.4.13.	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 51 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.13 Procedimentos finais (comum a todas as equipes)

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1A (Equipe Linha Morta) Realizar a energização da rede, caso necessário: a) Retirar sinalizações e aterramentos temporários; b) Proceder com a conexão dos grampos de linha viva (caso retirado); c) Verificar se os elos fusíveis estão adequados (se necessário substituí-los); d) Realizar comunicação com o COI, conforme diretrizes do POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI; e) Solicitar autorização para energização da rede; Nota 69: A religação do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI, com a operação remota de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal, ou por uma segunda equipe, que poderá ser deslocada somente para esse fim; f) Realizar os procedimentos para energização da rede, conforme sequência definida no procedimento POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão; g) Comunicar ao COI a conclusão do serviço e demais informações necessárias.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista Riscos: 1, 6, 18, 19
Passo 1B (Equipe Linha Viva) Desinstalar componentes de segurança: a) Caso necessário, desinstalar o by-pass. Seguir os procedimentos da instalação na ordem inversa, lembrando sempre de retirar os terminais ao mesmo tempo ou utilizando o suporte isolado para o jumper temporário; b) Retirar as coberturas isolantes. Seguir os procedimentos da instalação na ordem inversa; c) Desinstalar detectores de ausência de tensão; d) Desinstalar conjunto de içamento; e) Comunicar ao COI a conclusão do serviço e demais informações necessárias.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista Riscos: 1, 6, 18, 19

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 52 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 2 Desinstalar conjunto de içamento e recolher ferramentas: a) Desinstalar conjunto de içamento; b) Recolher lança, cesto aéreo e acomodar em seu berço (caso utilizado); c) Desinstalar escada (caso utilizada); d) Recolher ferramentas, materiais, equipamentos, lona e resíduos oriundo do serviço. Nota 70: Retirar o talabarte do ponto de ancoragem do cesto aéreo apenas quando sair do equipamento.	Eletricista Riscos: 4, 18, 19, 20
Passo 3 Retirar sinalização e concluir serviço: a) Retirar isolamento, sinalização da área delimitada, desequipar-se de EPIs (acondicioná-los adequadamente); b) Retirar-se do local.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista Riscos: 5, 8, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 53 de 53
Título: Serviços para composição de Sistema de Medição Centralizada – SMC (Linha Morta / Linha Viva)		Código: POP.01202.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme subseção 6.2 – Equipe, Ferramentas e Equipamentos.

8 ITEM DE CONTROLE

Não se aplica.

9 ANEXOS

Anexo I - Especificações técnicas quanto aos concentradores primário e secundário

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	16/10/2025		Emissão Inicial	Francisco Oliveira
01	31/10/2025	6.4	Acréscimo de atividades: 6.4.11 Execução de barramento energizado 6.4.12 Energização de cabo guarda	Francisco Oliveira Yure Soares Michel Oliveira

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

José Junior de Mendonça – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Marcello Damasceno – Gerencia Regional Sistema de Medição Centralizada

Maxwell Ludovico Rodrigues Barud – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Yure Quindere Queiroz Soares – Executiva Medição Inteligente

Michel Bruno Wanderley de Oliveira – Executiva Medição Inteligente

APROVADOR

Ricardo Antonio Maciel Flor – Gerência Corporativa de Perdas

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços